

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 14

14. Sessió 14 — Repàs global i síntesi (estacions)

Repàs actiu de tota la unitat per quatre estacions, una per bloc, i un mapa final que connecta cada eina amb la realitat social que descriu.

14.1 Idea clau

Avui repassem **tota la unitat** de manera activa. Hi ha **quatre estacions**, una per cada bloc que hem treballat. Rotareu per totes amb temps controlat (uns 10 minuts cada una), de manera que tornareu a tocar tots els continguts en contextos una mica diferents. Al final, construirem entre tots un **mapa de la unitat**.

Les quatre estacions

1. **Paràmetres:** calcular mitjana, mediana i desviació típica d'un conjunt i interpretar-ne la dispersió.
2. **Lectura de gràfics:** llegir una piràmide de població o un histograma i treure'n una conclusió.
3. **Lectura crítica:** detectar el parany d'un titular o un gràfic enganyós.
4. **Enquestes:** revisar o redactar una pregunta neutra i tabular un petit conjunt de respostes.

Consell: a cada estació, abans de calcular, pregunta't *què t'està demanant el bloc i quina realitat social hi ha al darrere*.

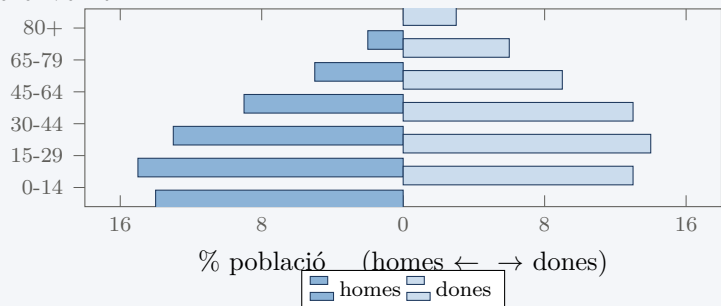
14.2 Les estacions

Exemple 14.1 — Estació 1 — paràmetres

Un conjunt d'edats d'usuaris: 20, 22, 21, 19, 48. Calcula la mitjana i la mediana, i digues quina representa millor el grup i per què.

Exemple 14.2 — Estació 2 — lectura d'una piràmide

Mira aquesta piràmide de població. Identifica la franja més nombrosa (moda) i digues si el territori és jove o envellit.



Estació 2: una piràmide per llegir. Quina és la moda? Jove o envellida?

14.3 Exercicis resolt

Exercici resolt 14.1 — model de l'Estació 1: paràmetres

Per a les edats 20, 22, 21, 19, 48, calcula la mitjana i la mediana i digues quina representa millor el grup.

Solució. Mitjana:

$$\bar{x} = \frac{20 + 22 + 21 + 19 + 48}{5} = \frac{130}{5} = 26.$$

Mediana: ordenem 19, 20, 21, 22, 48; la central ($N = 5$) és $Me = 21$.

El valor 48 (segurament un educador) **estira la mitjana** fins a 26, però la mediana (21) reflecteix molt millor un grup que és, de fet, de joves d'uns 20 anys.

Resposta: $\bar{x} = 26$, $Me = 21$; la mediana representa millor el grup (el 48 distorsiona la mitjana).

Exercici resolt 14.2 — model de l'Estació 3: lectura crítica

Un titular diu: «la participació al casal ha crescut un 100%!». Quina pregunta clau faries abans de celebrar-ho?

Solució. La pregunta clau és «100% **de què?**», és a dir, quina era la **base**. Un 100% d'augment vol dir que s'ha *doblat*: si abans hi havia 4 infants, ara n'hi ha 8 (un canvi petit en termes absoluts); si abans n'hi havia 200, ara 400 (un canvi enorme). Sense la base, el percentatge sol no diu la magnitud real.

Resposta: Cal preguntar la base: «100% de què?». Doblar de 4 a 8 no és el mateix que de 200 a 400.

14.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

- 14.1 (Estació 1)** Per a les hores de voluntariat 3, 5, 4, 5, 3: calcula la mitjana, la moda, la mediana i la desviació típica.
- 14.2 (Estació 2)** De la piràmide de l'exemple de l'Estació 2: quina és la franja moda? És un territori jove o envellit? Quins serveis hi prioritzaries?
- 14.3 (Estació 3)** «El barri A té 40 casos i el B, 20: el A és el doble de problemàtic.» Si A té 8.000 habitants i B en té 2.000, calcula la taxa per mil de cadascun. Qui en té més, proporcionalment?
- 14.4 (Estació 4)** Revisa aquesta pregunta i, si cal, fes-la neutra: «No trobes que el casal hauria d'obrir més hores?». Després, tabula aquestes 10 respostes a una pregunta de Sí/No: Sí, Sí, No, Sí, No, Sí, Sí, No, Sí, Sí.
- 14.5 (Mapa de la unitat)** Completa, amb les teves paraules, la connexió de cada eina amb la realitat social que descriu:

Eina	Quina realitat social descriu / per a què serveix
Mitjana, mediana, moda	_____
Desviació típica	_____
Piràmide / histograma	_____
Lectura crítica	_____
Enquesta i buidatge	_____

14.6 (Síntesi) En una frase per bloc, resumeix què has après a la unitat: descriure dades, visualitzar-les, llegir-les críticament i recollir-ne de pròpies.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

- 14.1** Ordenat: 3, 3, 4, 5, 5. Mitjana $\bar{x} = \frac{20}{5} = 4$; moda bimodal (3 i 5); mediana (central) $Me = 4$. Distàncies al quadrat respecte de 4: 1, 1, 0, 1, 1, suma 4; $\sigma^2 = \frac{4}{5} = 0,8$; $\sigma = \sqrt{0,8} \approx 0,89$.
- 14.2** La moda és la franja 15–29 **anys** i la base (0–14) és ampla: és un territori **jove**. Hi prioritza llars d'infants i escoles, casals i ocupació juvenil.
- 14.3** Taxa A: $\frac{40}{8.000} \cdot 1.000 = 5$ per mil. Taxa B: $\frac{20}{2.000} \cdot 1.000 = 10$ per mil. **El barri B** en té més, proporcionalment (10 contra 5 per mil), al contrari del que deia el titular.
- 14.4** La pregunta original és **esbiaixada** («No trobes que...»); neutra: «Quantes hores creus que hauria d'obrir el casal?» o «Com valors l'horari actual del casal?» (Insuficient / Adequat / Excessiu). Tabulació de les 10 respostes: **Sí** = 7 (70%), **No** = 3 (30%).
- 14.5** Resposta oberta. Idees esperades: *centralització* → resumir un grup amb un valor representatiu; *desviació típica* → mesurar la desigualtat/dispersió; *piràmide/histograma* → veure la forma d'una població o distribució; *lectura crítica* → no deixar-se enganyar per dades mal presentades; *enquesta i buidatge* → recollir dades pròpies i convertir-les en informació.
- 14.6** Resposta oberta. Exemple: «He après a *descriure* un grup amb paràmetres, a *visualitzar-lo* amb gràfics, a *llegir* dades amb mirada crítica i a *recollir-ne* de pròpies amb una enquesta i el full de càlcul.»